# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1907/2006

**Data aktualizacji** 19-mar-2024 **Wersja Nr** 3

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

**Opis produktu:** **Nickel(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in isopropanol**
**Cat No. :** **42381**
**Wzór cząsteczkowy** C11 H22 NiO3

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Zalecane zastosowanie** Laboratoryjne substancje chemiczne.
**Zastosowania 0dradzane** Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Firma/Przedsiębiorstwo**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adres e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701
W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne — Kategoria 2 (H225)

**Zagrożenia dla zdrowia**

| | |
|---|---|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Kategoria 2 (H319) |
| Działanie uczulające na skórę | Kategoria 1 (H317) |
| Rakotwórczość | Kategoria 2 (H351) |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość | Kategoria 2 (H361) |
| Toksycznosc systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H336) |

**Zagrożenia dla środowiska**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

**2.2. Elementy oznakowania**

**Hasło Ostrzegawcze** **Niebezpieczeństwo**

**Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

**Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

**2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | 95.00 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | | 5.0 | Flam Sol. 1 (H228)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit 2 (H319) |

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówka ogólna** Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

**Kontakt z oczyma** Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.

**Kontakt ze skórą** Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.

**Spożycie** Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.

**Wdychanie** Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy** Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty: Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**
Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**
Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrotnie.

**Niebezpieczne produkty spalania**
Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorządną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikac polkniecia i narazenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**Środki higieny**
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

**Wartości graniczne narażenia**
źródło lista **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia | Hiszpania |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m³ 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m³. | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m³ (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas | | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m³ 15 minuutteina |

| Składnik | Austria | Dania | Szwajcaria | Polska | Norwegia |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m³ 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Składnik | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | TWA: 980.0 mg/m³<br>STEL : 1225.0 mg/m³ | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin | | TWA: 500 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Składnik | Estonia | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | TWA: 150 ppm 8 tundides. | | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m³ | STEL: 1000 mg/m³ 15 percekben. CK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TWA: 350 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minutites. | | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m³ | TWA: 500 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 490 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m³ |

| Składnik | Łotwa | Litwa | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | STEL: 600 mg/m³<br>TWA: 350 mg/m³ | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m³ IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m³ | | | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m³ 15 minute |

| Składnik | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | TWA: 10 mg/m³ 1761<br>MAC: 50 mg/m³ | Ceiling: 1000 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologiczne wartosci graniczne**
źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja | Hiszpania | Niemcy |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | | | | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Składnik | Włochy | Finlandia | Dania | Bułgaria | Rumunia |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | | | | | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

**Metody monitorowania**
EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących d0 oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** / **Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)**
Zobacz tabelę dla wartości

| Component | Ostra efekt lokalny (Skórnie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnie) | Przewlekle skutki lokalny (Skórnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnie) |
|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | | | DNEL = 888mg/kg bw/day |

| Component | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekle skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | | | DNEL = 500mg/m³ |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**
Zobacz wartości poniżej.

| Component | świeża woda | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L | PNEC = 28mg/kg soil dw |

| Component | Wody morska | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | | PNEC = 160mg/kg food | |

**8.2. Kontrola narażenia**

**Środki techniczne**
Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamkniecie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

**Wyposażenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---|---|---|---|---|
| Kauczuk nitrylowy<br>Viton (R) | Zobacz zaleceń producentów | - | EN 374 | (minimalny wymóg) |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem
Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic.
Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy
Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających
Również wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecana maska pół: -** Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| **Stan fizyczny** | Płyn Roztwór | |
| **Wygląd** | Zielony | |
| **Zapach** | Alkohol | |
| **Próg wyczuwalności zapachu** | Brak danych | |
| **Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia** | Brak danych | |
| **Temperatura mięknienia** | Brak danych | |
| **Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia** | Brak danych | |
| **Palność (Płyn)** | Produkt wysoce łatwopalny | Na podstawie danych z badań |
| **Palność (ciała stałego, gazu)** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Granice wybuchowości** | Brak danych | |
| **Temperatura zapłonu** | 12 °C / 53.6 °F | **Metoda -** Brak danych |
| **Temperatura samozapłonu** | Brak danych | |
| **Temperatura rozkładu** | Brak danych | |
| **pH** | Brak danych | |
| **Lepkość** | Brak danych | |
| **Rozpuszczalność w wodzie** | Brak danych | |
| **Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach** | Brak danych | |
| **Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)** | | |
| **Składnik** | **Logarytm Pow** | |
| Propan-2-ol | 0.05 | |
| **Ciśnienie pary** | Brak danych | |
| **Gęstość / Ciężar właściwy** | Brak danych | |
| **Gęstość nasypowa** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Gęstość pary** | Brak danych | (Powietrze = 1.0) |
| **Charakterystyka cząstek** | Nie dotyczy (ciecz) | |

### 9.2. Inne informacje

| | |
|---|---|
| **Wzór cząsteczkowy** | C11 H22 NiO3 |
| **Masa cząsteczkowa** | 261.00 |
| **Właściwości wybuchowe** | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

| | |
|---|---|
| **Niebezpieczna polimeryzacja** | Brak danych. |
| **Niebezpieczne reakcje** | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

**10.5. Materiały niezgodne**

Brak znanych.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**

**Informacje o produkcie**

**a) toksyczność ostra;**

| | |
|---|---|
| **Doustny(-a,-e)** | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| **Skórny(-a,-e)** | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| **Wdychanie** | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

**Dane toksykologiczne dla składników**

| Składnik | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** Brak danych

**c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;** Kategoria 2

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**

| | |
|---|---|
| **Oddechowy(-a,-e)** | Brak danych |
| **Skóra** | Kategoria 1 |
| | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** Brak danych

**f) rakotwórczość;** Kategoria 2

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy
- California - Proposition 65 - Carcinogens List

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** Kategoria 2

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Kategoria 3

**Wyniki / Narażone organy** Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** Brak danych

**Narządy docelowe** Brak danych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** Brak danych

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

**11.2. Informacje o innych zagrożeniach**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

**12.1. Toksyczność**
**Działanie ekotoksyczne** .

| Składnik | Ryby slodkowodne | pchła wodna | Algi slodkowodne |
|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|---|---|---|
| Propan-2-ol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak danych

**Trwałość** Trwałość jest nieprawdopodobna.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---|---|---|
| Propan-2-ol | 0.05 | Brak danych |

**12.4. Mobilność w glebie** Brak danych

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Brak dostępnych danych dla oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**
**Informacje o dyzruptorze** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów

| | |
|---|---|
| **wydzielania wewnętrznego** | wydzielania wewnętrznego |

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

| | |
|---|---|
| **Trwałe zanieczyszczenie organiczne** | Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji |
| **Potencja3 niszczenia ozonu** | Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji |

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

| | |
|---|---|
| **Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| **Skażone opakowanie** | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierajace pozostalosci po produkcie (plyn i/lub pare) moga byc niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| **Europejski Katalog Odpadów** | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań. |
| **Inne informacje** | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN1219 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** | 3 |
| **14.4. Grupa pakowania** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN1219 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** | 3 |
| **14.4. Grupa pakowania** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** | UN1219 |
| **14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Klasa(-y) zagrożenia w** | 3 |

**transporcie**
**14.4. Grupa pakowania** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

**Listy międzynarodowe**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | - | - | X | X | KE-29363 | X | X |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
Not Listed

**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH**

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - |

**Linki REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Składnik | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja Ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja Ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**
Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję" substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**
Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .
Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy
Zapoznaje się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

**Przepisy krajowe**

**Klasyfikacja WGK** Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---|---|---|
| Propan-2-ol | WGK1 | |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych) |
|---|---|
| Propan-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | Group I | |

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3**
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H228 - Substancja stała łatwopalna
H315 - Działa drażniąco na skórę
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych
**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych
**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych
**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
**DSL/NDSL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
**ENCS** - Japán létezo és új vegyi anyagok
**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)
**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych
**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne
**TWA** - Średnia ważona w czasie
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Zagrożenia fizyczne** | Na podstawie danych z badań |
| **Zagrożenia dla zdrowia** | Metoda obliczeniowa |
| **Zagrożenia dla środowiska** | Metoda obliczeniowa |

**Porady dotyczące szkoleń**
Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.
Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.
Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.
Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.
Szkolenie związane z reakcja na incydent chemiczny.

| | |
|---|---|
| **Opracowano przez** | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| **Data aktualizacji** | 19-mar-2024 |
| **Podsumowanie aktualizacji** | Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych. |

## Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .

.

**Oświadczenie**
**Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście**

# Koniec karty charakterystyki